

ANEXO 5

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Índice

1. DISEÑO.....	3
1.1. DISEÑO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO	3
1.2. GENERALIDADES	3
1.2.1. ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS	3
2. COMPONENTES Y MATERIALES	3
2.1. GENERALIDADES	3
2.2. SISTEMAS GENERADORES FOTOVOLTAICOS.....	4
2.3. ESTRUCTURA DE SOPORTE	5
2.4. INVERSORES.....	6
2.5. CABLEADO	7
2.6. PROTECCIONES	7
2.7. CAJAS, ARMARIOS Y ENVOLVENTES	7
2.8. INSTALACIÓN DE ENLACE	8
2.9. PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS	8
2.10. PASO DE INSTALACIONES	9
2.11. SEÑALIZACIÓN.....	9
3. APROVISIONAMIENTO, TRANSPORTE ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL ...	9
3.1. APROVISIONAMIENTO	9
3.2. TRANSPORTE	10
3.3. ALMACENAMIENTO	10
4. RECEPCIÓN Y PRUEBAS	10
5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS POR EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN	11
5.1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	11
6. CERTIFICADOS, GARANTÍA Y SEGUROS	13
6.1. CERTIFICADOS DE MATERIAL.....	13
7. MONTAJE	13

1. DISEÑO

1.1. DISEÑO DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO

1.2. GENERALIDADES

Todos los módulos que integran la instalación serán del mismo modelo, y en el caso de existir otros distintos, el diseño deberá garantizar su compatibilidad, la ausencia de defectos negativos o de la degradación de las prestaciones de la instalación por dicha causa.

Se utilizarán módulos calificados aportando la documentación sobre las pruebas y ensayos a los que se han sometido. En todos los casos se cumplirán las normas vigentes de obligado cumplimiento.

1.2.1. ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico se ajustará a los límites establecidos en la Memoria Descriptiva. El cálculo de la distancia mínima entre filas de los módulos se realizará de acuerdo a la memoria descriptiva.

2. COMPONENTES Y MATERIALES

2.1. GENERALIDADES

Se asegurará un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico clase 1 que afecta tanto a los equipos (módulos e inversores), como a los materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua que será de doble aislamiento. La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.

El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no tendrá que provocar averías en la red, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las acometidas por la empresa de distribución eléctrica.

Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones de riesgo en el trabajo de mantenimiento y explotación de la red de distribución.

Todos los materiales situados a la intemperie tendrán que ser protegidos contra los agentes ambientales, en particular la radiación solar y la humedad.

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, homologados según la legislación vigente, para asegurar la protección en caso de contactos directos e indirectos, cortocircuito, sobrecargas.

En la memoria técnica a presentar por el licitador se resaltarán los cambios que hubieran podido producirse respecto a las especificaciones técnicas del Concurso y el motivo de los mismos, asimismo, se facilitarán copias de las especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.

2.2. SISTEMAS GENERADORES FOTOVOLTAICOS

Todos los módulos tendrán que satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 por módulos de silicio cristalino, así como la calificación por algún laboratorio reconocido, que se acreditará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente.

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie vinculado a la fecha de fabricación.

Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas en este PPT.

En caso de variaciones respecto a estas características, con carácter excepcional, deberá presentarse en la memoria técnica del licitador.

Los módulos tendrán que llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las células, así como los circuitos tendrán que presentar:

- Un grado de protección IP65.
- Si existen marcos laterales tendrán que ser de aluminio.
- Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales referidas a condiciones estándar tendrán que estar comprendidas en el margen del $\pm 10\%$ de los correspondientes valores nominales de catálogo.
- Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o manchas en cualquier de sus elementos, así como falta de alineación en las células o burbujas en el encapsulante.
- La estructura del generador se conectará al suelo.

Por motivos de seguridad, para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambas terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.

En relación con la instalación de los módulos solares, es fundamental seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante para garantizar un montaje seguro y eficiente. Será obligatorio situar los elementos de fijación en los puntos exactos donde se indique en las especificaciones proporcionadas por el fabricante y sus manuales de instalación. El par máximo de apriete también corresponderá con lo que indique el fabricante del módulo, para evitar años en las placas solares y asegurar que se mantenga la garantía de los productos.

Cada fabricante tiene requisitos y recomendaciones específicas para la instalación de sus módulos solares, incluyendo el adecuado uso de los elementos de fijación y la correcta disposición de los paneles. Es fundamental respetar estas indicaciones para garantizar una instalación segura, profundizando en el uso óptimo de la energía solar y asegurando su correcto funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo.

2.3. ESTRUCTURA DE SOPORTE

En cuanto al sistema de soporte de los paneles fotovoltaicos, será necesario aportar un estudio justificativo de la estructura escogida. Este estudio consiste en un análisis técnico que tiene como finalidad evaluar las cargas que la estructura debe soportar, ya sea para el peso de la propia construcción, su uso o las fuerzas externas como el viento, la nieve u otros elementos climáticos. Este estudio es imprescindible para determinar las dimensiones y materiales adecuados, garantizando la seguridad y la estabilidad del edificio o infraestructura y permitirá verificar que la solución adoptada es coherente con las necesidades y requerimientos de la obra.

La estructura de soporte deberá cumplir las siguientes especificaciones:

- Se aportará una certificación del fabricante que justifique la capacidad portante del sistema de fijación de los paneles.
- El diseño y construcción de la estructura y el sistema de fijación de los módulos, permitirá las dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos siguiendo las indicaciones del fabricante.
- Los puntos de sujeción por el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados por el modelo de módulos.
- El diseño de la estructura se realizará según la orientación y el ángulo de inclinación especificado por el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
- La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales y la realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder al galvanizado o protección de la estructura, siempre y cuando sea el caso.
- En ningún caso los topes de sujeción de los módulos ni la propia estructura proyectarán sombra a éstas.

2.4. INVERSORES

Presentarán las características adecuadas por la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de todos los días.

Las características básicas de los inversores serán las siguientes:

- Principio de funcionamiento: fuente de corriente.
- Autoconmutadores.
- Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.
- No funcionará en isla o de forma aislada.

Los inversores cumplirán con directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética, certificadas por el fabricante, e incorporando protecciones en caso de:

- Cortocircuitos en alterna.
- Tensión de red fuera de rango.
- Frecuencia de red fuera de rango.
- Sobretensiones, mediante varistores o similares.
- Perturbaciones presentes en la red como micro cortes, pulsos, defectos de ciclos,
- Ausencia y retorno de la red, etc.

Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación e incorporará los controles automáticos para asegurar su supervisión y manipulación adecuada. Cada inversor incorporará los siguientes controles manuales:

- Encendido y apagado general del inversor.
- Conexión y desconexión del inversor en la interfaz CA. Podrá ser externo al inversor.

En relación a la instalación de los inversores, se respetarán las distancias de separación indicadas por el fabricante y se seguirán las instrucciones detalladas en el manual de instalación de estos equipos.

Las distancias de separación prescritas por el fabricante son cruciales para garantizar una correcta disipación del calor y evitar el sobrecalentamiento de los inversores. Estas medidas ayudan a mantener la fiabilidad y eficiencia de los inversores a largo plazo, previniendo posibles problemas térmicos o fallos.

Además, el manual de instalación proporciona orientaciones específicas sobre el montaje, conexiones eléctricas y otras consideraciones relevantes para un adecuado funcionamiento de los inversores. Es importante seguir paso a paso las instrucciones de este documento para garantizar un montaje seguro y compatible con el funcionamiento de todo el sistema fotovoltaico y optimizar su ciclo de vida.

2.5. CABLEADO

Los conductores de la parte CC tendrán que tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5% y la intensidad máxima admisible sea superior a la intensidad de dimensionado. Su material será de cobre y dispondrá de los aislamientos y pantallas suficientes para asegurar unas protecciones adecuadas. Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo con la normativa vigente. El cableado de CC deberá instalarse de tal forma que se minimicen las tensiones inducidas debidas a los rayos y orígenes atmosféricos, tal y como se muestra en la siguiente figura de ejemplo.

Los de la parte CA tener una sección para que la caída de tensión sea inferior al 2%, teniendo ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones.

Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA, que será necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de crear algún riesgo por el paso de personas. Su material será de cobre y dispondrán de los aislamientos y pantallas suficientes para asegurar unas protecciones adecuadas.

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie, en el aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.

Es imprescindible que todo el cableado esté fijado y organizado a lo largo de todo su recorrido. El cableado se embridará y se peinará para evitar cruces, interferencias y facilitar las tareas de mantenimiento y reparación. Asimismo, cada cable estará debidamente identificado con etiquetas o marcapasos claros y legibles.

2.6. PROTECCIONES

La instalación cumplirá con lo dispuesto en las Condiciones Técnicas para la conexión de instalaciones Fotovoltaicas en la red BT y con las Normas particulares de instalaciones de enlace de la compañía eléctrica distribuidora.

2.7. CAJAS, ARMARIOS Y ENVOLVENTES

A continuación, se detallan algunas directivas clave que deben tenerse en cuenta para la correcta ejecución de las cajas, armarios y envolventes que alojarán equipos eléctricos en su interior:

- Dispondrán de cuadas con prensaestopas, cuando las cajas, armarios o envolventes estén situados en el exterior o en espacios susceptibles de exposición al agua. Este dispositivo impide la entrada de agua y otros elementos que puedan afectar a la integridad del sistema eléctrico y poner en peligro la seguridad de las personas y los aparatos.
- Condiciones de seguridad: Es fundamental asegurar que toda la instalación cumpla con las normativas de seguridad eléctrica aplicables en el país o región. Esto incluye el uso adecuado de materiales aislantes, la correcta protección de los cables en zonas de paso o tráfico, y el

aseguramiento de que todos los aparatos y componentes sean compatibles con las cargas eléctricas previstas. Asimismo, todas las cajas, armarios y envoltentes metálicas estarán conectadas con la red de tierras del edificio.

2.8. INSTALACIÓN DE ENLACE

La instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1110/2007 sobre equipos de medida y facturación de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión, con las condiciones técnicas por la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red BT y con las normas particulares de instalaciones de enlace de la compañía distribuidora eléctrica de aplicación. Concretamente, es obligatorio cumplir con las especificaciones particulares de la empresa distribuidora e-distribución de instalaciones de enlace conectadas a la red de distribución, NRZ103. Atendiendo a los requisitos establecidos por esta normativa, las instalaciones de enlace darán cumplimiento a los siguientes requisitos:

- Bases de fusibles tipo BUC (para Fusibles NH)
- Enchufe (con tierra) con sus protecciones diferenciales y magnetotérmicas para dar corriente al módem.
- Accesibilidad desde el exterior las 24 horas del día de los 365 días del año.

Esta normativa es esencial para garantizar la seguridad y calidad en la instalación y funcionamiento del sistema. De esta forma, se busca asegurar que todas las especificaciones y materiales empleados sean compatibles con los estándares de la distribuidora, así como con las exigencias legales y técnicas vigentes.

2.9. PUESTA A TIERRA DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007 sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Se realizará un aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador fotovoltaico mediante un transformador de aislamiento.

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán conectadas a una única tierra, que será independiente de la del neutro, de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.

2.10. PASO DE INSTALACIONES

Los pasos de instalaciones serán los más discretos, estéticos e integrados con el entorno posible. En cualquier caso, estos pasos se tendrán que consensuar y acordar con la propiedad.

La discreción en la ubicación y ejecución de las instalaciones es de una importancia primordial para preservar la armonía del entorno. Es esencial evitar que elementos como los tubos, cables, bandejas, canales u otros elementos queden a la vista y alteren la estética de una fachada o paisaje. Esto no sólo afecta al aspecto visual, sino que también puede repercutir en el bienestar de los residentes y usuarios, creando una sensación de desorden visual.

Por otra parte, es necesario considerar la importancia del consenso con la propiedad. Este proceso implica una comunicación franca y respetuosa con los propietarios o gestores de los espacios en los que se realizarán las instalaciones. El diálogo y el acuerdo mutuo permiten entender las necesidades y preocupaciones de las partes implicadas, así como identificar posibles problemas o interferencias con otros elementos del entorno.

2.11. SEÑALIZACIÓN

Es imprescindible garantizar la seguridad de todas las personas que puedan interactuar con las instalaciones eléctricas. Por eso, es necesario que toda la estructura eléctrica, incluyendo la instalación de enlace, las cajas, armarios y cuadros eléctricos, bandejas, canales y cualquier otro elemento de la instalación, esté debidamente señalizado y rotulado indicando el riesgo eléctrico.

La señalización con riesgo eléctrico y los rotulados claramente identificados son fundamentales para alertar a las personas de posibles peligros eléctricos asociados a las diferentes partes de la instalación y garantizar una interacción segura con las instalaciones eléctricas. Estas señales deben ser fácilmente visibles y comprensibles para todos, incluyendo trabajadores, técnicos, usuarios y otras personas que puedan encontrarse cerca de las instalaciones.

Los rotulados deben contener símbolos reconocidos internacionalmente y mensajes concisos que adviertan sobre la presencia de corriente eléctrica, la necesidad de tomar precauciones y, en su caso, la prohibición de acceder a determinadas áreas sin la autorización y protección adecuadas.

3. APROVISIONAMIENTO, TRANSPORTE ALMACENAMIENTO DEL MATERIAL

El instalador fotovoltaico tendrá en cuenta las características de este tipo de instalaciones que obligan, en mayor o menor medida, a considerar debidamente las operaciones previas al montaje.

3.1. APROVISIONAMIENTO

El instalador deberá almacenar el material, en condiciones apropiadas para este tipo de material, recibido de los proveedores y se encargará de hacer llegar el material necesario al sitio de la instalación siendo responsable de la custodia del material hasta su montaje.

3.2. TRANSPORTE

Las instalaciones fotovoltaicas pueden ubicarse en lugares alejados de los núcleos urbanos, remotos, aislados y de difícil acceso, y por tanto deberá poner especial atención a su localización ya las vías de acceso disponible.

Por el transporte de los módulos y del material en general se protegerá con embalaje y se colocarán en cajas de transporte para evitar daños o roturas.

3.3. ALMACENAMIENTO

Durante el montaje de una instalación fotovoltaica, puede ser necesario el almacenamiento provisional de material. En este aspecto, el instalador debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

El material fotovoltaico, especialmente los módulos, pueden ser objeto de robos, por lo que se recomienda su almacenamiento en lugares cerrados o vigilados.

Durante el almacenamiento en vías de paso transitadas, debe preverse cualquier manipulación indebida, golpes, o caídas fortuitas de material, ocasionadas principalmente por personas ajenas a la instalación. Teniendo en cuenta que los módulos son los que requieren mayor atención respecto a este tipo de manipulaciones. Se debe evitar tanto la exposición del material a condiciones ambientales desfavorables, como el almacenamiento a la intemperie de elementos sin el grado IP adecuado.

4. RECEPCIÓN Y PRUEBAS

El instalador a cargo del montaje de la instalación aportará el albarán y certificados de los materiales instalados en el adjudicatario.

Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, contadores) se tendrán que haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica de los equipos, de las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad.

Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado anteriormente en este pliego, serán como mínimo las siguientes:

- Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.
- Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.

- Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación, con excepción de las pruebas referidas en el interruptor automático de la desconexión.
- Determinación de la potencia instalada.

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha, se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la Instalación. Sin embargo, el Acto de Recepción Provisional sólo se firmará después de haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por errores del sistema suministrado y cumpliéndose los siguientes requisitos:

- Entrega de toda la documentación requerida en este PCT.
- Retirada de obra de todo el material sobrante.
- Limpieza de las zonas ocupadas, en transporte de todos los deshechos al vertedero.

Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas suministrados, instruyendo al personal de operación por este tipo de instalaciones.

Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, tendrá una garantía de tres años con lo que se protegerá en casos de defectos de fabricación, instalación o diseño, salvo por los módulos fotovoltaicos, por los que la garantía será de 8 años contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional.

El instalador estará obligado a la reparación de los errores de funcionamiento que puedan producirse si se aprecia que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanar los sin cargo alguno. Con lo que deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos.

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS POR EL MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN

5.1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Se pautarán unas condiciones generales mínimas a seguir por el adecuado mantenimiento de la instalación.

Se definen dos tipos de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento y la producción:

Mantenimiento preventivo

- Operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de los límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protecciones y durabilidad de la misma.

Mantenimiento correctivo

- Todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Éste último incluye:
 - La visita a la instalación al menos cada seis meses y cada vez que el sistema produzca una avería grave en la misma.
 - El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.

El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado.

El mantenimiento preventivo de la instalación requiere de revisiones periódicas en las que se realizarán las siguientes actividades:

- Comprobación de las protecciones eléctricas.
- Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones y cadenas de módulos.
- Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc.
- Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de suelo y reajuste de bornes), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, limpieza.
- Realización de un informe técnico o checklist de cada una de las visitas en el que se refleja el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas.
- Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento.

6. CERTIFICADOS, GARANTÍA Y SEGUROS

6.1. CERTIFICADOS DE MATERIAL

Con la documentación definitiva se adjuntarán los certificados de fábrica de las placas solares, de los inversores y de la central completa:

- a) Placas solares
 - Certificado de IEC 61215: 04.1993
 - Certificado de elementos de Clase II
 - Certificado de fabricante
- b) Inversores Ídem.
- c) Protocolo de pruebas de la central solar (a realizar en la puesta en marcha)

7. MONTAJE

El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los distintos elementos que componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para definir completamente las uniones a realizar en obra; estos planos serán sometidos a la aprobación del Director de la misma forma que los planos de taller.